INGENIRIA EN SIETMAS

Ingeniería de Software

Estudiante: Paulo Cesar Ramirez Rodriguez
No. de Matrícula: 41212
Ciclo Escolar: C3. Septiembre – Diciembre 2026

Docente: Alejandro Carbajal

PROYECTO FINAL: INGENIERÍA DE SOFTWARE SOSTENIBLE

Monterrey, N.L 5 DE NOVIEMBRE 2026

ECORUTA

Descripción del proyecto

1. Introducción

EcoRuta es una aplicación de escritorio desarrollada en Java que permite registrar recorridos y estimar las emisiones de dióxido de carbono (CO_2) asociadas al medio de transporte utilizado.

El proyecto surge de la necesidad de fomentar alternativas de movilidad más sostenibles y generar conciencia sobre el impacto ambiental de los desplazamientos cotidianos.

2. Objetivo general

Desarrollar una aplicación de software que permita registrar recorridos, calcular estimaciones de emisiones de CO_2 y visualizar un historial de desplazamientos, promoviendo decisiones de movilidad más responsables con el medio ambiente.

3. Objetivos específicos

- Registrar el origen, destino, distancia y medio de transporte de cada recorrido.
- Calcular las emisiones estimadas de CO_2 según la distancia y el transporte seleccionado.
- Almacenar los registros en una base de datos local.
- Consultar el historial de recorridos y las emisiones acumuladas.
- Promover el uso de medios de transporte con menor impacto ambiental.

4. Alcance

EcoRuta está diseñada como una aplicación de escritorio para uso individual. Permite registrar recorridos manualmente, calcular estimaciones de emisiones y consultar los registros almacenados.

La aplicación contempla cuatro medios de transporte: bicicleta, caminando, transporte público y automóvil.

No incluye geolocalización automática, seguimiento GPS, conexión con servicios externos ni mediciones directas de emisiones. Los resultados son estimaciones educativas basadas en factores de emisión predefinidos.

5. Tecnologías utilizadas

- **Java 25:** lenguaje de programación principal.
- **Java Swing:** desarrollo de la interfaz gráfica.
- **SQLite:** almacenamiento local de los recorridos.
- **JDBC:** conexión entre Java y la base de datos.
- **Apache Maven:** gestión del proyecto y sus dependencias.
- **NetBeans IDE:** entorno de desarrollo.

6. Funcionalidades principales

Registro de recorridos: permite ingresar origen, destino, distancia y medio de transporte.

Cálculo de emisiones: estima las emisiones de CO_2 multiplicando la distancia por el factor correspondiente al transporte seleccionado.

Historial: muestra los recorridos almacenados, sus características y las emisiones acumuladas.

Almacenamiento local: conserva los registros mediante una base de datos SQLite.

7. Factores de emisión utilizados

Medio de transporte	Factor estimado
Bicicleta	0.000 kg CO_2/km
Caminando	0.000 kg CO_2/km
Transporte público	0.080 kg CO_2/km
Automóvil	0.192 kg CO_2/km

Estos factores son valores de referencia utilizados para fines educativos y comparativos. No representan mediciones directas ni valores universales. Las emisiones reales pueden variar según el vehículo, ocupación, tecnología y fuente de energía.

8. Aplicación de la sostenibilidad

EcoRuta incorpora principios de ingeniería de software sostenible mediante:

- Almacenamiento local para evitar depender de un servidor remoto permanente.
- Uso de una base de datos ligera.
- Separación del código en paquetes para facilitar su mantenimiento.
- Validación de datos para evitar registros incorrectos.
- Uso de dependencias específicas para reducir complejidad.
- Promoción de alternativas de transporte con menores emisiones estimadas.

9. Conclusión

EcoRuta demuestra cómo una aplicación de software puede contribuir a la concientización ambiental mediante herramientas sencillas de registro y estimación. Su diseño busca mantener un funcionamiento ligero, facilitar el mantenimiento y promover decisiones de movilidad más sostenibles.